Cara Kerja KNN

Ferry Limarch Lionando

4222311002
RE Malam A

1. Persiapan Data

ID	X1	X2	Y
1	1	1	A
2	2	1	A
3	3	2	A
4	4	2	B
5	5	3	B
6	6	3	B
7	7	4	A
8	8	4	A
9	9	5	B
10	10	5	A
11	1	6	B
12	2	6	B
13	3	7	A
14	4	7	A
15	5	8	B
16	6	8	B
17	7	9	A
18	8	9	A
19	9	10	B
20	10	10	A
21	4	5	?

Titik baru

X1 = 6

X2 = 5

2. Pengukuran Jarak

Menggunakan jarak Manhattan D
6, X2 = 5) dari setiap titik data.

ID	X1	X2
1	1	1
2	2	1
3	3	2
4	4	2
5	5	3
6	6	3
7	7	4
8	8	4
9	9	5
10	10	5
11	1	6
12	2	6
13	3	7
14	4	7
15	5	8
16	6	8
17	7	9
18	8	9
19	9	10
20	10	10

$$d(p,\ q) = \sum_{i=1}^{n} |p_i - q_i|$$

)istance, untuk menghitung jarak antara titik baru (X1 =

3 - 6 Pemilihan Jumlah Tetangga (K = 5) dan identifikasi tetangga terdekat

Urutkan data berdasarkan jarak dari yang t

Tentukan 5 tetangga terdekat

ID 6 = Jarak 2 = Kelas B

ID 7 = Jarak 2 = Kelas A

ID 5 = Jarak 3 = Kelas B

ID 16 = Jarak 3 = Kelas B

ID 8 = Jarak 3 = Kelas A

Y	Jarak dari (6,5)
A	9
A	8
A	6
B	5
B	3
B	2
A	2
A	3
B	3
A	4
B	6
B	5
A	5
A	4
B	4
B	3
A	5
A	6
B	8
A	9

ID	X1	X2	Y
6	6	3	B
7	7	4	A
5	5	3	B
16	6	8	B
8	8	4	A
9	9	5	B
14	4	7	A
15	5	8	B
10	10	5	A
12	2	6	B
13	3	7	A
4	4	2	B
17	7	9	A
3	3	2	A
11	1	6	B
18	8	9	A
2	2	1	A
19	9	10	B
1	1	1	A
20	10	10	A

terkecil

Jarak dari (6,5)
2
2
3
3
3
3
4
4
4
5
5
5
5
6
6
6
8
8
9
9

Mayoritas adalah B (3 suara B, 2 suara A)
Maka titik baru (X1 = 6, X2 = 5) akan diklasifikasikan ke kelas B berdasarkan algoritma **KNN** dengan **K = 5**

4. Visuali

ID
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Visualis
Mengg

ID
14
15
5
12
13

16
6
7
11
4
8
9
17
3
18
10
2
19
1
20

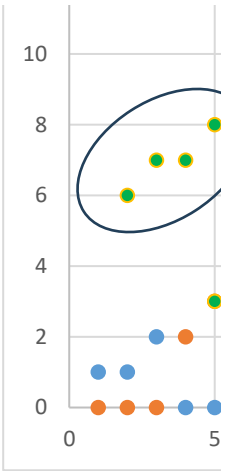
sasi Persebaran Data (BEFORE)

X1	X2	Y	X1_A	X2_A	X1_B	X2_B	
1	1	A	1	1			6
2	1	A	2	1			6
3	2	A	3	2			6
4	2	B			4	2	6
5	3	B			5	3	6
6	3	B			6	3	6
7	4	A	7	4			6
8	4	A	8	4			6
9	5	B			9	5	6
10	5	A	10	5			6
1	6	B			1	6	6
2	6	B			2	6	6
3	7	A	3	7			6
4	7	A	4	7			6
5	8	B			5	8	6
6	8	B			6	8	6
7	9	A	7	9			6
8	9	A	8	9			6
9	10	B			9	10	6
10	10	A	10	10			6

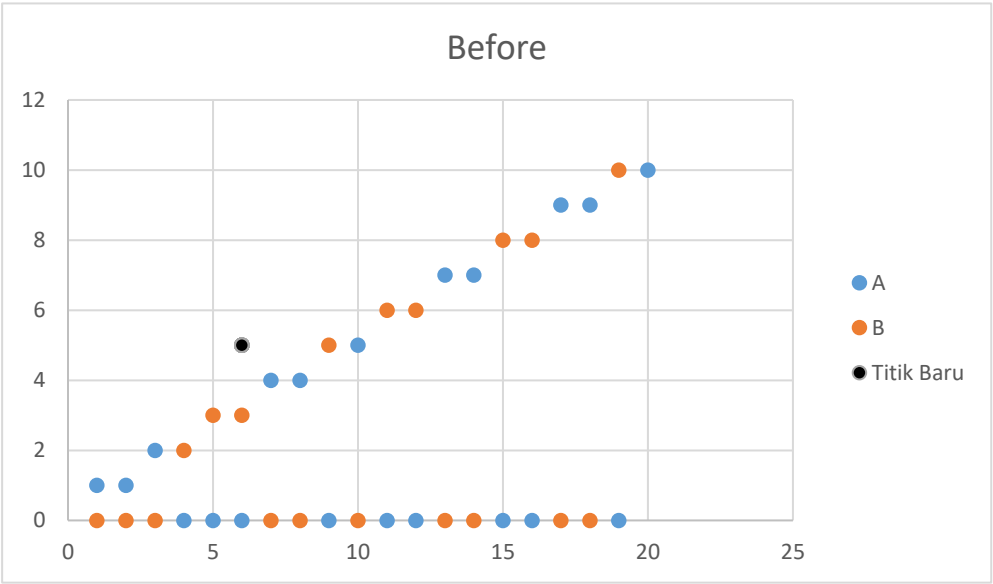
sasi Persebaran Data Setelah
gunakan Model KNN (AFTER)

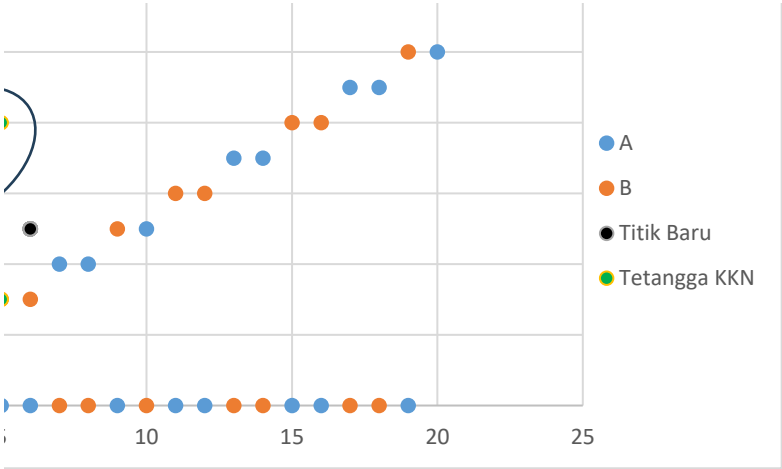
X1	X2	Y	Jarak dari (6,5)	X1_KKN	X2_KKN
4	7	A	2	4	7
5	8	B	2	5	8
5	3	B	3	5	3
2	6	B	3	2	6
3	7	A	3	3	7

6	8	B	3
6	3	B	4
7	4	A	4
1	6	B	4
4	2	B	5
8	4	A	5
9	5	B	5
7	9	A	5
3	2	A	6
8	9	A	6
10	5	A	6
2	1	A	8
9	10	B	8
1	1	A	9
10	10	A	9



5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5




A
B
Titik Baru
Tetangga KKN
10
15
20
25